

**Dạng 3: Rút gọn các biểu thức lượng giác****Phương pháp:**

- Sử dụng định nghĩa giá trị lượng giác của một góc
- Sử dụng tính chất và bảng giá trị lượng giác đặc biệt
- Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản

BÀI TẬP TỰ LUẬN**Bài tập 1:** Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (\tan x + \cot x)^2 - (\tan x - \cot x)^2$

b) $B = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cdot \cos x}{\cot x}$

c) $C = \sin^2 a \cdot \tan^2 a + 4\sin^2 a - \tan^2 a + 3\cos^2 a$

d) $D = \frac{\sin^2 a + 2\sin a \cdot \cos a - 3\cos^2 a}{2\sin^2 a - 3\sin a \cdot \cos a + \cos^2 a}$

e) $E = \sin^4 x + \sin^2 x \cos^2 x + \cos^2 x$

Bài tập 2: Rút gọn các biểu thức lượng giác sau:

a) $A = \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\tan x + \cot x}$

b) $B = \frac{2}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} + (\tan x - \cot x)^2 + 1$

c) $C = (1 - \sin^2 x) \cot^2 x + 1 - \cot^2 x$

d) $D = \sqrt{\cos^4 x + 4\sin^2 x} + \sqrt{\sin^4 x + 4\cos^2 x}$

e) $E = \frac{\cos^3 x + 2\cos^2 x \sin x - \sin^2 x \cos x - 2\sin^3 x}{(\tan x - \cot x)(\cos x + 2\sin x)}$



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Đẳng thức nào sau đây là sai?

- A. $(\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = 2, \forall x$. B. $\tan^2 x - \sin^2 x = \tan^2 x \sin^2 x, \forall x \neq 90^\circ$
 C. $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x, \forall x$. D. $\sin^6 x - \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x, \forall x$

Câu 2: Biểu thức $(\cot a + \tan a)^2$ bằng

- A. $\frac{1}{\sin^2 a} - \frac{1}{\cos^2 a}$. B. $\cot^2 a + \tan^2 a$. C. $\frac{1}{\sin^2 a} + \frac{1}{\cos^2 a}$. D. $\cot^2 a \tan^2 a + 2$.

Câu 3: Đơn giản biểu thức $E = \cot x + \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ ta được

- A. $\sin x$. B. $\frac{1}{\cos x}$. C. $\frac{1}{\sin x}$. D. $\cos x$.

Câu 4: Rút gọn biểu thức $P = \frac{1 - \sin^2 x}{2 \sin x \cos x}$ ta được

- A. $P = \frac{1}{2} \tan x$. B. $P = \frac{1}{2} \cot x$. C. $P = 2 \cot x$. D. $P = 2 \tan x$.

Câu 5: Rút gọn biểu thức $A = \sin^4 x + \cos^4 x - \sin^6 x - \cos^6 x$ ta được

- A. $\sin x \cos x$. B. $\sin^2 x \cos^2 x$. C. $-\sin x \cos x$. D. $-\sin^2 x \cos^2 x$.

Câu 6: Rút gọn biểu thức $P = \frac{\tan^2 x - \sin^2 x + 1}{\sin^2 x \tan^2 x + 1}$ ta được

- A. 1. B. 2. C. -1. D. -2.

Câu 7: Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{-\sin^2 x + 4 \cos x + 5} - 2$ ta được

- A. $\cos x$. B. $-\cos x$. C. $4 + \cos x$. D. $\cos x + 2$.

Câu 8: Đơn giản biểu thức $P = \frac{1}{\tan x} + \frac{1}{\cot x} + \frac{3(\sin^4 x + \cos^4 x) - 2(\sin^6 x + \cos^6 x)}{(\sin x - \cos x)^2 - 1}$ ta được

- A. $\frac{1}{\sin x \cos x}$. B. $\frac{1}{2 \sin x \cos x}$. C. $-\frac{1}{\sin x \cos x}$. D. $-\frac{1}{2 \sin x \cos x}$.

Câu 9: Rút gọn biểu thức $P = \frac{\cos x}{\tan x + \cot x} + \cos x \sin^2 x$ ta được

- A. $\sin x$. B. $\cos x$. C. $\tan x$. D. $\cot x$.

Câu 10: Rút gọn biểu thức $P = \frac{2 \sin(180^\circ - x) \sin(90^\circ - x)}{\tan x + \cot x} + \sin^4 x + \cos^4 x$ ta được

- A. 1. B. 2. C. -2. D. 3.

Câu 11: Rút gọn biểu thức $P = \frac{\cot^2 x - \cos^2 x}{\cot^2 x} + \frac{\sin x \cos x}{\cot x}$ ta được

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. $\frac{3}{2}$. D. 2.



Câu 12: Đơn giản biểu thức $P = \cot x + \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ ta được

- A. $\frac{1}{\cos x}$. B. $\tan x$. C. $\frac{1}{\sin x}$. D. $\cot x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho biểu thức $P = \frac{\sin^2 x + 3\sin x \cos x - 4\cos^2 x}{\tan x - 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1$.
 b) Biểu thức $A = \sin^2 x + 3\sin x \cos x - 4\cos^2 x$ được viết lại $A = \frac{\tan^2 x + 3\tan x - 4}{1 + \tan^2 x}$.
 c) Rút gọn biểu thức P ta được $P = \frac{\tan x + 4}{1 + \tan^2 x}$
 d) Giá trị của biểu thức P bằng $\frac{\sqrt{3}}{4}$ khi $\cos x = \frac{1}{2}$.

Câu 2: Cho biểu thức $P = 2(\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x)^2 - (\sin^8 x + \cos^8 x)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Biểu thức $\sin^4 x + \cos^4 x$ được viết lại $(\sin^2 x + \cos^2 x)^2$
 b) Biểu thức $\sin^8 x + \cos^8 x$ được đưa về dạng $1 - 4\sin^2 x \cos^2 x + 2\sin^4 x \cos^4 x$.
 c) Biểu thức P được đưa về dạng $P = 2(1 - \sin^2 x \cos^2 x)^2 - 1 + 4\sin^2 x \cos^2 x - 2\sin^4 x \cos^4 x$
 d) Rút gọn P ta được $P = 1$.

Câu 3: Cho $A = \frac{\tan^2 x - \sin^2 x + (\sin x + \cos x)^2 - 1}{\tan^2 x \sin^2 x}$ và biểu thức $B = 1 + 2\cot^3 x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Biểu thức $(\sin x + \cos x)^2$ bằng $1 - 2\sin x \cos x$.
 b) $\tan^2 x - \sin^2 x$ được viết lại $\tan^2 x \sin^2 x$
 c) Biểu thức A được đưa về dạng $A = \frac{\tan^2 x \sin^2 x + 2\sin x \cos x}{\tan^2 x \sin^2 x}$.
 d) Biểu thức A bằng B .

Câu 4: Cho $P = \frac{\sin^4 x + \cos^4 x - 4\sin x \cos x - 3}{\sin^3 x \cos x + \cos^3 x \sin x + 1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Ta có $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 + 2\sin^2 x \cos^2 x$
 b) $\sin^3 x \cos x + \sin x \cos^3 x + 1$ được đưa về dạng $\sin x \cos x$
 c) Biểu thức P được đưa về dạng $-2\sin x \cos x - 2$.
 d) Khi $\cos x = \frac{1}{3}$ thì giá trị của biểu thức P bằng $-\frac{4\sqrt{2}}{9} - 2$.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1: Biết tồn tại số thực $a = a_0$ sao cho $P = P_0$ là số dương nhỏ nhất thỏa mãn hệ thức:

$$(9\sin^2 a - 6\sin a)^2 - (11 + 2P)(9\sin^2 a - 6\sin a) + P^2 + 11P - 80 = 0. \text{ Tính giá trị của biểu thức}$$

$$M = (2P_0 + 8) \cdot \tan^2 a_0 + 9P_0 \cdot \cos^2 a_0.$$

Câu 2: Biết rằng biểu thức $P = \frac{\sqrt{2}}{\sin x} \cdot \sqrt{\frac{1}{1+\cos x} + \frac{1}{1-\cos x}} - \frac{8}{\tan x} + 3$ đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ tại $x = \alpha$. Tính giá trị biểu thức $B = \frac{7\sin \alpha - 7\cos \alpha}{\sin^3 \alpha + 3\cos^3 \alpha + 2\sin \alpha}$

Câu 3: Cho biểu thức $A = \frac{\sin^8 \alpha}{8} + \frac{\cos^8 \alpha}{27}$. Biết $\frac{\sin^4 \alpha}{2} + \frac{\cos^4 \alpha}{3} = \frac{1}{5}$. Tính giá trị $5A$

Câu 4: Cho $3\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \sin^4 x + 3\cos^4 x$.

Câu 5: Cho góc x thỏa mãn $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$. Khi đó $P = |\sin x - \cos x| = \sqrt{\frac{a}{b}}$, trong đó $a, b \in \mathbb{N}$ và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b$.

Câu 6: Cho $3\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = \frac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức $A = 2\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha$

-----HẾT-----